

FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

PARCIAL 2

SEMINARIO DE TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

PARCIAL 1

ALUMNO: Luraschi, Martín

DOCENTES:

- Banega, Matias Pablo
- Sartorio, Alejandro Roberto

2026

Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en el desarrollo y lanzamiento de una plataforma B2C de administración de finanzas personales bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS) con opciones freemium. Su propuesta de valor central reside en la integración profunda con herramientas de Inteligencia Artificial para simplificar y automatizar la gestión financiera diaria del usuario. Específicamente, esta tecnología permite categorizar transacciones de manera automática, generar presupuestos dinámicos basados en patrones de consumo, predecir flujos de caja futuros e identificar oportunidades de ahorro personalizadas. De esta manera, el producto busca reemplazar métodos manuales o herramientas globales genéricas mediante una solución intuitiva e inteligente.

El diferencial competitivo del negocio es su enfoque hiper localizado, diseñado específicamente para resolver las complejidades únicas de la realidad económica argentina. La alta inflación crónica y el régimen bimonetario dificultan enormemente el seguimiento de gastos y el control patrimonial. Para hacer frente a esta volatilidad, la aplicación incorpora herramientas nativas de arbitraje multimoneda que permiten visualizar el patrimonio alternando dinámicamente entre cotizaciones como Oficial, MEP, CCL o Blue. Además, incluye análisis del rendimiento real de las inversiones frente a la inflación y un gestor avanzado de cuotas para proyectar la deuda futura de las tarjetas de crédito a mediano plazo.

Para reducir la fricción en el registro diario de movimientos, la plataforma opera como un asistente financiero interactivo mediante modelos de lenguaje. Los usuarios pueden realizar consultas y cargar gastos de forma omnicanal a través de un chatbot integrado en WhatsApp o Telegram, utilizando el procesamiento de lenguaje natural para interpretar mensajes de texto o audios informales. El sistema también cuenta con ingesta automatizada para extraer datos directamente desde facturas en formato PDF o tickets de compra. Finalmente, el uso de datos históricos permite que la plataforma envíe alertas predictivas y sugerencias proactivas, facilitando la toma de decisiones financieras informadas en un contexto de inestabilidad constante**.**

1 Descripción General

1.1 Descripción básica del negocio

El negocio consiste en el desarrollo y lanzamiento de una aplicación móvil de administración de finanzas personales, operando bajo un modelo de Software como Servicio (SaaS). La propuesta de valor central reside en su fuerte integración con capacidades de Inteligencia Artificial (IA), diseñada para simplificar y automatizar la gestión financiera diaria del usuario. Específicamente, la IA se utilizará para categorizar automáticamente transacciones, predecir flujos de caja futuros, generar presupuestos dinámicos basados en patrones de gasto e identificar oportunidades de ahorro personalizadas. El modelo de negocio es B2C (Business-to-Consumer), lo

que implica una estrategia de venta directa a los consumidores finales a través de suscripciones o un modelo freemium, buscando proporcionar una herramienta intuitiva que reemplace métodos manuales o soluciones genéricas.

1.2 Situación actual del negocio

La situación actual del mercado de gestión de finanzas personales en Argentina se caracteriza por una marcada complejidad. El seguimiento de gastos y el control patrimonial son particularmente difíciles debido al volátil contexto macroeconómico del país. Los desafíos principales incluyen la alta y crónica inflación, que obliga a los usuarios a reajustar constantemente sus presupuestos y erosiona el valor real de los ahorros y los ingresos. Además, el régimen de la doble moneda (Peso Argentino y Dólar Estadounidense) es un factor crucial: los usuarios deben manejar activos y deudas en ambas monedas, y las aplicaciones de finanzas personales existentes no ofrecen una gestión integral y precisa que contemple las fluctuaciones cambiarias o el ajuste por inflación. Esto deja un vacío en el mercado para una solución que pueda ofrecer una visión financiera clara y ajustada a la realidad económica argentina, facilitando la toma de decisiones informadas a pesar de la inestabilidad.

1.3 ¿Qué hace único a su negocio?

Lo que diferencia al negocio de la competencia en el sector es la personalización del servicio al nivel regional, es decir, servicios y funciones que este ofrece las cuales son particularmente útiles en la región donde se planifica comercializar. La mayoría de las aplicaciones de finanzas son útiles en casi cualquier parte del mundo, dado que las necesidades de los usuarios son generalmente las mismas. Sin embargo, casi ninguna se encuentra preparada para el contexto económico de Argentina, el cual cuenta con inflación y devaluación variables, precios fluctuantes y una economía de doble moneda.

Adicionalmente, el fuerte enfoque en la implementación de inteligencia artificial y la facilidad de uso buscan reducir exponencialmente la fricción que experimentan los usuarios en las aplicaciones tradicionales, lo que frecuentemente es la debilidad más fuerte de los sistemas de gestión de finanzas personales.

1.4 Describa los factores principales que usted considera harán exitoso su proyecto

Fundamentalmente, el proyecto depende de la precisión y los costos de las herramientas de Inteligencia Artificial utilizadas a lo largo de la aplicación. Si estas no son precisas, los usuarios podrían perder la confianza en el sistema. Si los costos que representa hacer uso de estas herramientas de forma significativa son demasiado altos, el modelo de negocio se vuelve inviable, dado que habría que los usuarios deberían afrontar un costo de subscripción significativo o ver la función distintiva del sistema fuertemente limitada.

Asimismo, es fundamental garantizar una buena satisfacción de usuario, lo que implica que el sistema debe ser confiable, tener una alta disponibilidad y estar probado correctamente.

1.5 Estrategia: Definir, Misión, Visión y Propósito Estratégico 10-4

La misión del proyecto es simplificar la gestión del patrimonio en Argentina mediante la automatización con Inteligencia Artificial. Mientras tanto, la vista es convertirse en la herramienta de gestión financiera estándar en el país.

El propósito bajo el cual se inició el proyecto es devolver al usuario el control y la tranquilidad sobre su dinero en el contexto de incertidumbre e inestabilidad crónica que experimenta la región.

1.6 Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad de negocio surge principalmente de los dos factores que resultan obstáculos mayores a la hora de utilizar un sistema de gestión de finanzas personales. El primero siendo la falta de herramientas, datos y funciones para el contexto local; como se mencionó anteriormente, la mayoría de las aplicaciones del ámbito se diseñaron en contextos económicos diferentes, por lo tanto al intentar aplicarlas en el contexto local la mayoría de los usuarios notan que existen varios aspectos en los que el sistema se ve limitado. Ejemplos de esto son la falta de la consideración de la inflación en planes de ahorro a largo plazo, la falta de soporte para múltiples monedas, modelos de préstamos y créditos diferentes a los utilizados localmente, entre otros.

El segundo factor que lleva a la identificación de la oportunidad es la fricción que existe en la mayoría de aplicaciones, sistemas o métodos para gestionar gastos, ingresos y movimientos a nivel personal. Estos frecuentemente involucran el trabajo de cargar manualmente cada acción que se realiza en el momento o de forma conjunta cada cierto periodo de tiempo, lo que requiere un esfuerzo significativo por parte del usuario para asegurarse de que la información quede correctamente registrada. Versiones simplificadas que trabajan con números generales suelen perder precisión y no ofrecen al usuario una visión completa de su situación financiera.

1.7 Capacidades centrales

Una de las principales capacidades del equipo emprendedor es el dominio de la arquitectura para software escalable. Se cuenta con la capacidad para implementar una arquitectura de monolito de forma tal que permita una fácil transición a una arquitectura de microservicios si el negocio demostrara requerirlo en un futuro.

Adicionalmente, se cuenta con conocimiento en la integración profunda de modelos de inteligencia artificial en aplicaciones, haciendo uso de herramientas como MCP para permitir a un agente realizar operaciones complejas.

Finalmente, se cuenta con una comprensión de las complejidades macroeconómicas locales y las estrategias de gestión de finanzas personales. Asimismo se cuenta con el apoyo de profesionales especializados en el área.

1.8 Propuesta de valor para el cliente

Un asistente financiero multiplataforma que facilita el registro de datos mediante IA, ofreciendo herramientas nativas para la economía argentina como el arbitraje

multimoneda, proyección de cuotas y proyección de deudas tomando en cuenta la inflación y devaluación.

1.9 Valores nucleares de la organización

La filosofía de la empresa incluye la creencia de que la tecnología debe representar la menor fricción posible para el ser humano. Esto se traduce a que el usuario no debe realizar acciones tediosas y repetitivas, y que el sistema debe ser lo suficientemente inteligente para traducir lenguaje natural en instrucciones precisas.
Adicionalmente, dada la sensibilidad de la información que se maneja en el sistema, la seguridad y la privacidad son primordiales para el proyecto. Esto se ve reflejado en la revisión de arquitecturas desde un punto de vista de seguridad y el compromiso de utilizar la información sensible únicamente para proveer las funciones prometidas al usuario.
Finalmente, hay un enfoque en la transparencia al informar al usuario sobre el riesgo de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa, así como las implicancias de privacidad que conlleva.

1.10 Enfoque e iniciativas estratégicas

La estrategia consiste en ofrecer el servicio mediante múltiples canales, principalmente en aplicaciones a las que el usuario ya esté acostumbrado, siendo los principales candidatos aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. De esta forma se busca hacer la transición a la aplicación lo más fácil posible.
Al mismo tiempo, se busca mantener la barrera de entrada alta para competidores extranjeros desarrollando y refinando continuamente la lógica de herramientas especializadas para el marco económico del país, tal como el arbitraje multimoneda.

1.11 Áreas claves de resultados: identificar y justificar

Se cuentan con las siguientes áreas clave de resultados:

- Costo operativo de API por usuario activo. Tratándose de un SaaS potenciado por IA, el consumo de tokens es el mayor gasto variable. Si el costo de las llamadas a modelos de inteligencia artificial supera el ingreso promedio de suscripción o el presupuesto de marketing para usuarios gratuitos, el negocio quiebra.
- Usuarios activos diarios en plataformas de mensajería. Se debe tener en cuenta uqe la propuesta de valor central reducir la fricción del registro diario de gastos. Si los usuarios no interactúan con el asistente de inteligencia artificial mediante las plataformas de mensajería casi a diario, significa que la misma no resolvió la fricción y que eventualmente abandonarán el producto.
- Tasa de conversión de freemium a premium. Define si las herramientas avanzadas generan suficiente valor real como para que el usuario argentino esté dispuesto a pagar una suscripción en un mercado que atraviesa una recesión.
- Latencia de respuesta del asistente. Los usuarios esperan respuestas inmediatas, si el procesamiento de mensajes tarda demasiado, la experiencia

de usuario se ve fuertemente degradada, lo que puede llevarlos a abandonar el producto.

1.12 Ingreso al sector: estrategias de inserción

La estrategia de inserción está completamente enfocada en el nicho de usuarios afectados por el contexto económico regional. No se busca competir directamente contra alternativas globales por el mercado global, en cambio, el negocio se enfoca exclusivamente en usuarios afectados por la economía bimonetaria, la alta inflación y otras características de la economía local. Al resolver problemas locales que las aplicaciones globales ignoran, la plataforma crea una barrera de entrada natural contra competidores extranjeros.

Desde la perspectiva de Kotler, la plataforma adopta el rol de especialista de nicho. Las grandes empresas evitan los mercados con alta fricción regulatoria o volatilidad extrema porque no escalan fácilmente a nivel global. Al adoptar esta complejidad, el producto se especializa en un segmento desatendido.

2 Análisis estratégico

2.1 Análisis de Contexto

2.1.1 Descripción del escenario local

El lanzamiento se sitúa en Argentina, un mercado caracterizado por un alto estrés financiero en la clase media y jóvenes profesionales. La necesidad de control patrimonial es alta, pero el tiempo y la educación financiera suelen ser bajos, creando el ecosistema ideal para un asistente automatizado.

2.1.2 Factores económicos

Entre los factores económicos se debe tener en cuenta los impuestos a servicios ofrecidos por proveedores extranjeros, la posibilidad de fluctuación del tipo de cambio y las herramientas gratuitas que ofrece la competencia

2.1.3 Factores políticos

Dentro de los factores políticos se encuentran la creciente tendencia a nivel mundial de regulaciones sobre el uso de datos personales, así como sobre el uso de inteligencia artificial.

2.1.4 Factores Tecnológicos

Entre los factores tecnológicos se encuentran principalmente el crecimiento exponencial del uso de inteligencia artificial generativa y su implementación como asistente para resolver problemas en base a instrucciones dadas en lenguaje natural, así como la adopción masiva de aplicaciones de mensajería instantánea como lo son Telegram y WhatsApp. Aún así, se debe considerar la falta de disponibilización de datos financieros mediante APIs por parte de los mayores bancos y billeteras virtuales del país.

2.1.5 Descripción del escenario: escenario–meta

El escenario meta es la convergencia de una economía que exige hiper-vigilancia del dinero diario con la explosión de la Inteligencia Artificial capaz de realizar esa vigilancia de forma autónoma. El desarrollo del negocio florecerá mientras persista la inestabilidad macroeconómica y los LLMs sigan reduciendo sus costos de API.

2.1.6 Análisis sectorial. Definición de Oportunidades y Amenazas del negocio

La principal oportunidad del negocio consiste en el vacío en el mercado de herramientas de gestión financiera que se adapten a la realidad económica argentina y la creciente demanda por optimizar el dinero frente a la crisis.
La principal amenaza consiste en que gigantes del sector de Fintech local decidan desarrollar e integrar funciones similares de forma nativa en sus aplicaciones, eliminando motivos para utilizar una aplicación dedicada.

2.2 Análisis de lo Competencia

2.2.1 Principales competidores directos

Los principales competidores directos consisten en servicios globales genéricos, servicios locales y regionales, y sustitutos como planillas de cálculo. Dentro de los servicios globales genéricos se encuentran algunos como Wallet, Spendee e YNAB, que poseen interfaces pulidas, pero tienen una utilidad limitada en argentina al no comprender pagos en cuotas, la inflación o la multiplicidad de los tipos de cambio. Las iniciativas regionales incluyen aplicaciones como Kip, pero estas suelen enfocarse más en la dedicación o requieren alta disciplina para la carga manual de datos. Finalmente, las alternativas como planillas de cálculo o libretas de papel son altamente personalizables, pero tienen un nivel extremo de fricción para la carga manual de datos.

2.2.2 Análisis de cadena de valor

El valor de la plataforma no se genera mediante el almacenamiento de los datos, si no con la traducción e interpretación. La cadena de valor central reside en la ingesta automatizada de datos no estructurados a través de IA, el procesamiento y enriquecimiento local de datos, y la devolución de reportes proactivos en tiempo real al usuario.

2.2.3 Definición de Factores Críticos de Éxito (FCE)

Para lograr que el usuario opte por usar el servicio propio se debe garantizar la precisión de las herramientas de IA; las herramientas que se le ofrecen al LLM no pueden fallar al registrar montos, un error pequeño podría romper la confianza del usuario.
Adicionalmente se debe mantener la disponibilidad multicanal de baja latencia, asegurándose de que el chatbot responda de forma rápida y que la infraestructura soporte el uso del sistema tanto via aplicaciones de mensajería como la propia.

Finalmente, debe haber una actualización dinámica del contexto macroeconómico. Las APIs que alimentan los tipos de cambio y los índices de inflación deben ser precisas y estar siempre en línea.

2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio.

Las principales fortalezas del sistema son la reducción a casi cero del uso gracias al NLP y el diseño hiperlocalizado de la lógica financiera. debilidad más significativa es la dependencia estructural de proveedores de terceros de infraestructura de IA (como Anthropic y OpenAI), exponiendo el margen de ganancia a fluctuaciones en los costos de tokens utilizados para responder a solicitudes de usuarios.

3 Análisis FODA

3.1 Cuadro FODA

Fortalezas (Internas):

Hiper-localización: Lógica financiera adaptada nativamente a la economía argentina (arbitraje de múltiples tipos de cambio, proyecciones contra la inflación).

Fricción Cero vía IA: Automatización del registro de gastos operando de forma omnicanal (WhatsApp/Telegram) a través de lenguaje natural (audios y texto).

Conocimiento Técnico Cruzado: Dominio profundo tanto del desarrollo de software (integración de IA, arquitecturas escalables) como del ecosistema financiero local por parte del creador del proyecto.

Debilidades (Internas):

Estructura de Costos Dolarizada: Los costos variables dependen del consumo de tokens de APIs de terceros (como OpenAI o Anthropic), lo cual presenta un riesgo frente a devaluaciones locales.

Recursos Limitados: El desarrollo inicial, mantenimiento técnico y soporte dependen de un equipo unipersonal, lo que limita la velocidad de escalabilidad técnica.

Oportunidades (Externas):

Adopción Temprana de IA: Un público joven que está normalizando rápidamente el uso de asistentes conversacionales (IA) para resolver tareas cotidianas.

Necesidad de Control Financiero: La inestabilidad económica obliga a los usuarios a llevar un control estricto de su patrimonio para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Amenazas (Externas):

Competencia Directa Emergente: Aparición de startups o proyectos locales recientes con propuestas de valor similares en la integración de IA y WhatsApp (ej. Gasti.pro).

Evolución de Billeteras Virtuales: El riesgo de que actores masivos (como NaranjaX con su función de "Jarras" o Mercado Pago) desarrollen e integren herramientas de presupuestación más complejas o asistentes nativos en sus plataformas.

3.2 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

El cruce de estas variables revela una estrategia clara de mitigación y ataque. La principal debilidad del proyecto (los costos dolarizados de las APIs de IA) se contrarresta mediante la implementación de un modelo Freemium estricto, que limita las interacciones diarias para usuarios gratuitos y reserva el acceso ilimitado o a modelos de razonamiento más complejos exclusivamente para los usuarios de pago. A futuro, el conocimiento técnico (Fortaleza) permite contemplar una migración hacia modelos open-source locales para reducir dependencias.

Por otro lado, frente a la amenaza de las billeteras virtuales establecidas (que ofrecen herramientas básicas como la separación de dinero en "jarras"), el proyecto opone su principal fortaleza: la "fricción cero". Las billeteras exigen procesos manuales, mientras que este sistema actúa como un asistente autónomo y proactivo, creando una barrera defensiva basada en la extrema comodidad del usuario.

3.3 Conclusión: Atractivo de la Industria y Fortalezas del Negocio

La industria de las Finanzas Personales (PFM) en Argentina presenta un alto atractivo debido a la ineficacia de las soluciones tradicionales frente a la volatilidad macroeconómica. La fortaleza central del negocio es su capacidad para resolver la "paradoja del usuario moderno": la necesidad de llevar un control exhaustivo y casi obsesivo del dinero, pero con una nula disposición a invertir tiempo en la carga manual de datos. Al posicionar a la Inteligencia Artificial como el puente entre el control total y el esfuerzo nulo, el proyecto posee una ventaja competitiva altamente valorada por el mercado.

4 Segmentación

4.1 Segmentación de consumidores y/o Negocios

El modelo de negocio es estrictamente B2C (Business-to-Consumer), orientado a usuarios individuales finales, priorizando la gestión de las finanzas personales de un único titular en su etapa inicial.

4.2 Identificación de grupos diferenciados de consumidores

Factores Demográficos y Socioculturales: El público objetivo principal está compuesto por jóvenes (Generación Z y Millennials tempranos, aprox. 18-28 años) que se encuentran en la etapa de transición hacia la independencia económica o gestionando sus primeros ingresos estables.

Factores de Comportamiento Tecnológico: Son individuos nativos digitales que ya han incorporado la Inteligencia Artificial generativa a su vida académica o laboral, y que utilizan plataformas de mensajería (WhatsApp/Telegram) como su centro operativo digital diario.

4.3 ¿Quiénes son los potenciales usuarios/compradores del negocio?

El usuario objetivo es aquel joven que recién se introduce en el mundo de la gestión patrimonial. Al no tener un sistema predefinido (como complejas planillas de Excel heredadas o años de uso de otra plataforma), representan un mercado "virgen" más fácil de captar.

El comprador (aquel que convierte del modelo gratuito al modelo Premium) se define por la intensidad de uso: es el usuario que encuentra un valor indispensable en el asistente conversacional, alcanza rápidamente su límite de interacciones gratuitas diarias y está dispuesto a pagar una suscripción para desbloquear el uso ilimitado y el razonamiento avanzado sin fricciones.

4.4 Pautas de comportamiento esperado de cada segmento

Se proyecta un perfil de usuario con una necesidad de "micro-control obsesivo", que desea saber exactamente adónde va cada centavo, pero cuya tolerancia a la fricción de uso es casi nula. El comportamiento esperado consiste en sesiones de uso extremadamente cortas (micro-interacciones) múltiples veces al día. El usuario no abrirá la aplicación para navegar por menús; en su lugar, enviará un audio rápido o una fotografía de un ticket al chatbot inmediatamente después de realizar un consumo. El esfuerzo cognitivo del usuario se reduce a cero, trasladando la carga de la categorización, el cálculo de cuotas y el impacto inflacionario directamente a la inteligencia artificial.